ANDREU MARQUÉS GOYES

Ingeniero Backend / Sistemas | **APIs de Alta Concurrencia, Sandboxing y Arquitectura de Datos**
Palma de Mallorca, España | +34 640 142 281 | andreuvaleria25@gmail.com
linkedin.com/in/andreuvm | github.com/AndreuVM | *Disponible para incorporación presencial o remoto*

EDUCACIÓN

Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) Madrid / Remoto, España
Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) *2025 – Presente*
Especialización en desarrollo de aplicaciones backend, bases de datos relacionales, programación concurrente y pipelines de IA.

Universitat de les Illes Balears (UIB) Palma, España
Grado en Ingeniería Informática (96 ECTS superados – Fundamentos de Computación) *2020 – 2024*
Formación universitaria en Ciencias de la Computación: Algoritmia y Estructuras de Datos I y II (Notables), Programación I (Sobresaliente 9,2), Sistemas Operativos I, Estructura de Computadores I y II, Ingeniería del Software y Matemáticas (Cálculo, Estadística, Álgebra).

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: C, C++, Java, Python, SQL (PostgreSQL, MySQL, Oracle SQL), Bash/Shell, Dart/Flutter, Ensamblador (68k)
Sistemas y Observabilidad: Linux/Unix Internals, Gestión de Memoria, Planificación de Procesos, POSIX, Docker, Git, Telemetría
Backend y Cloud: APIs RESTful, FastAPI, Microservicios, Spring Boot, E/S Asíncrona, CI/CD, Multihilo / Concurrencia
Bases de Datos y Almacenamiento: Arquitectura de Esquemas, Optimización de Consultas, Transaccionalidad ACID, Indexación (B-Trees)
Desarrollo Asistido por IA: Flujos Agénticos, Desarrollo de Servidores MCP (Model Context Protocol), Tooling LLM

PROYECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

PRAXEON: Runtime de Supervisión y Seguridad para Agentes IA | github.com/AndreuVM/praxeon
Python, Docker, MCP, Criptografía HMAC, FastAPI *293 tests pasando*
- Diseñar un middleware determinista que desacopla propuestas de LLMs de la ejecución física mediante capacidades efímeras HMAC-SHA256 y almacén anti-replay duradero.
- Desarrollar sandboxing multicapa (contenedores OCI `--read-only` y jail local anti-traversal/SSRF), servidor nativo MCP y suite de benchmarks reproducibles con latencia $p50 \sim 0.22$ ms.

Shell Unix Personalizada y Simulador de Sistema de Archivos | GitHub
C/C++, Linux Systems Programming, POSIX, Valgrind
- Desarrollar desde cero una shell tipo Unix con gestión de ciclo de vida de procesos (`fork`, `exec`, señales) y memoria *zero-leak* validada con Valgrind.
- Implementar un simulador de file system virtual con asignación por bloques en disco, inodos, resolución de rutas y permisos POSIX multinivel.

Motor de Palabras y Diccionario de Alto Rendimiento | GitHub
Java, Android SDK, Estructuras de Datos, Regex
- Diseñar una estructura en árbol de prefijos (Trie) optimizada para búsquedas de diccionario en $O(L)$ sobre decenas de miles de palabras en memoria.
- Construir un módulo de coincidencia de patrones con compilación dinámica de Regex para validación de anagramas con latencia submilisegundo.

Motor Inteligente de Optimización de Capacidad y Colas | GitHub
Python, FastAPI, Scikit-Learn, Docker, SQL
- Diseñar un microservicio asíncrono con regresión ML para predecir rotación de mesas y asignación dinámica, reduciendo esperas en un 28%.
- Contenedorizar servicios en Docker e implementar APIs REST de alta concurrencia con validación de esquemas y telemetría estructurada JSON.

EXPERIENCIA

Desarrollador de Software Independiente Palma de Mallorca, España
Desarrollador Web y Backend Freelance *2020 – Presente*
- Diseñar y desplegar soluciones de software y web a medida para clientes independientes, implementando arquitecturas modulares, integraciones de bases de datos y control de versiones con Git.

Revomon Remoto
Technical Artist 3D y Optimización de Assets Freelance *Jun 2022 – Feb 2023*
- Optimizar recursos digitales 3D bajo restricciones estrictas de rendimiento y memoria en tiempo real, desarrollando scripts de automatización para el pipeline técnico.

IDIOMAS

Inglés: Competencia Profesional Completa | **Español:** Nativo | **Catalán:** Nativo | **Portugués:** Intermedio